

Leucemias y Linfomas

1. Introducción y relevancia clínica

Las **leucemias y linfomas** son neoplasias hematológicas que afectan el sistema linfohematopoyético.

Comparten una fisiopatología basada en la **proliferación descontrolada de células inmaduras o clonales**, que infiltran la médula ósea, sangre periférica o ganglios linfáticos, desplazando la hematopoyesis normal.

En términos simples:

- Las **leucemias** se originan en la médula ósea y afectan predominantemente la sangre periférica.
- Los **linfomas** se originan en el tejido linfoide, principalmente ganglios linfáticos, aunque pueden comprometer médula y otros órganos.

Estas enfermedades pueden clasificarse en **agudas o crónicas** y según el tipo celular afectado (linfoide o mieloide).

Las **leucemias agudas** son urgencias médicas oncológicas por su rápida progresión, mientras que las crónicas suelen diagnosticarse de manera incidental.

En Chile, las leucemias representan el **2–3% de los cánceres en adultos**, con una incidencia estimada de **3–4 casos por 100.000 habitantes por año**.

Los linfomas, en tanto, son más frecuentes, con una incidencia aproximada de **10–12 por 100.000 habitantes/año**, siendo el **linfoma no Hodgkin (LNH)** el más común.

En el **EUNACOM**, este tema es central por su alta frecuencia, por la necesidad de distinguir leucemia aguda de crónica, y por la identificación de linfomas Hodgkin y no Hodgkin.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Leucemias

Las leucemias se originan en una **célula progenitora hematopoyética** que adquiere mutaciones genéticas que alteran los mecanismos normales de proliferación, diferenciación y apoptosis.

Esto genera una **expansión clonal** de células anormales que infiltran médula ósea y otros tejidos.

Se dividen según su curso y linaje celular en:

- **Leucemias agudas:** proliferación de blastos inmaduros → evolución rápida y agresiva.
- **Leucemias crónicas:** proliferación de células más maduras → curso lento y progresivo.

Tipos principales:

1. **Leucemia mieloide aguda (LMA).**
 2. **Leucemia linfoblástica aguda (LLA).**
 3. **Leucemia mieloide crónica (LMC).**
 4. **Leucemia linfocítica crónica (LLC).**
-

2.2. Linfomas

Los linfomas son neoplasias originadas en los **linfocitos B, T o NK**, que proliferan en ganglios u órganos linfoides.

Se clasifican en:

- **Linfoma de Hodgkin (LH).**
- **Linfomas no Hodgkin (LNH).**

La diferencia clave radica en la presencia de la **célula de Reed-Sternberg**, patognomónica del linfoma de Hodgkin.

Ambos tipos pueden comprometer médula, hígado, bazo y otros órganos en fases avanzadas.

Fisiopatología común:

- Alteraciones genéticas en oncogenes y genes reguladores (por ejemplo, *BCL2*, *MYC*, *BCR-ABL*).
- Disregulación de la apoptosis y proliferación linfocitaria.

- Influencias virales (EBV, HTLV-1, VIH) y ambientales (radiación, pesticidas).
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Leucemias agudas

Inicio: brusco, con síntomas de semanas.

Síntomas por infiltración medular:

- **Anemia:** palidez, fatiga, disnea.
- **Neutropenia:** fiebre e infecciones recurrentes.
- **Trombocitopenia:** equimosis, epistaxis, gingivorragia.

Síntomas por infiltración extramedular:

- Dolor óseo.
- Hepatoesplenomegalia.
- Adenopatías.
- En LLA: compromiso del SNC o testicular.

Diagnóstico diferencial:

- Anemia aplásica (sin blastos).
 - Mielofibrosis.
 - Infecciones virales severas (EBV).
-

3.2. Leucemias crónicas

Leucemia mieloide crónica (LMC):

- Evolución lenta, a menudo hallazgo incidental.

- Esplenomegalia, saciedad precoz, pérdida de peso.
- Fases: crónica, acelerada y crisis blástica.
- Asociada a la **translocación t(9;22) → cromosoma Filadelfia (BCR-ABL1)**.

Leucemia linfocítica crónica (LLC):

- Linfocitosis persistente en adultos mayores.
 - Adenopatías, hepatoesplenomegalia, infecciones recurrentes.
 - Evolución indolente; puede transformarse en linfoma agresivo (síndrome de Richter).
-

3.3. Linfomas

Síntomas constitucionales (“B”):

- Fiebre prolongada.
- Sudoración nocturna.
- Pérdida de peso >10% en 6 meses.

Manifestaciones locales:

- Adenopatías indoloras, firmes, móviles (más comunes cervicales o supraclaviculares).
- Hepatoesplenomegalia.
- Prurito, astenia, tos o disnea (por masas mediastínicas).

Diferencias clínicas clave:

- **Linfoma de Hodgkin:** adenopatías mediastínicas, curso predecible, afecta adultos jóvenes.
 - **Linfoma no Hodgkin:** compromiso diseminado, extranodal (tracto digestivo, SNC, piel).
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Hemograma y frotis

- **Leucemias agudas:** anemia, trombocitopenia, leucocitosis con blastos (>20%).
 - **Leucemias crónicas:** leucocitosis marcada (>100.000/mm³) con células maduras.
 - **LLC:** linfocitosis absoluta (>5.000/mm³) con células pequeñas y frágiles ("smudge cells").
-

4.2. Estudios confirmatorios

- **Mielograma / Biopsia de médula ósea:**
 - Infiltración blástica en LMA/LLA (>20% blastos).
 - Hiperplasia granulocítica o linfocítica en LMC/LLC.
 - **Inmunofenotipo por citometría de flujo:** determina linaje (mieloide o linfoide) y estadio madurativo.
 - **Estudios genéticos y moleculares:**
 - *BCR-ABL1* (LMC).
 - *t(15;17)* (LMA M3, leucemia promielocítica).
 - *TP53, IGHV* (LLC).
-

4.3. Linfomas

- **Biopsia ganglionar excisional:** examen de elección; permite tipificar el linfoma.
 - Presencia de células de Reed-Sternberg → Linfoma de Hodgkin.
 - Inmunohistoquímica para CD20, CD3, CD15, CD30, etc.
- **TAC o PET-CT:** estadificación (Ann Arbor I–IV).

- **Biopsia de médula ósea:** para evaluar infiltración.
-

5. Tratamiento (según MINSAL, NCCN y SOCHIHEM 2023)

5.1. Leucemias agudas

A. Leucemia mieloide aguda (LMA):

- Urgencia hematológica.
- **Inducción de remisión:** esquema “7+3” (citarabina 7 días + antraciclina 3 días).
- **Consolidación:** altas dosis de citarabina o trasplante de médula ósea en pacientes jóvenes.
- En **LMA M3 (promielocítica):** ácido trans-retinoico (ATRA) + arsenito de trióxido (cura >90%).

B. Leucemia linfoblástica aguda (LLA):

- Poliquimioterapia prolongada (inducción, consolidación, mantenimiento).
 - Profilaxis del SNC con metotrexato intratecal.
 - Trasplante hematopoyético en casos de alto riesgo.
-

5.2. Leucemias crónicas

A. Leucemia mieloide crónica (LMC):

- Tratamiento dirigido con **inhibidores de tirosina quinasa (TKI):**
 - Imatinib, dasatinib o nilotinib.
- Estos fármacos logran remisión molecular sostenida y supervivencia prolongada.
- Trasplante de médula ósea reservado para refractarios.

B. Leucemia linfocítica crónica (LLC):

- Observación (“watch and wait”) en formas indolentes.
 - Si progresiva o sintomática:
 - Quimioinmunoterapia (fludarabina + ciclofosfamida + rituximab).
 - Nuevos agentes orales: ibrutinib, venetoclax.
-

5.3. Linfomas

A. Linfoma de Hodgkin (LH):

- Quimioterapia combinada **ABVD** (adriamicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina).
- Radioterapia adyuvante en estadios iniciales.
- Supervivencia >85% a 5 años.

B. Linfoma no Hodgkin (LNH):

- Tratamiento depende del subtipo histológico:
 - **Linfomas B agresivos (ej. difuso de células grandes):** esquema **R-CHOP** (rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona).
 - **Linfomas indolentes:** vigilancia o inmunoterapia (rituximab).
 - **Linfomas T:** quimioterapia específica o trasplante autólogo.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Leucemias agudas:

- Infecciones bacterianas o fúngicas severas.
- Síndrome de lisis tumoral.
- Coagulopatía (especialmente en LMA M3).
- Infiltración del SNC o testicular (LLA).

Leucemias crónicas:

- Crisis blástica en LMC (transformación a LMA).
- Síndrome de Richter (LLC → linfoma agresivo).

Linfomas:

- Compresión mediastínica, obstrucción intestinal o renal.
- Recaídas post-tratamiento.
- Neoplasias secundarias por quimioterapia o radiación.

Pronóstico general:

- **LH:** supervivencia >80% en etapas tempranas.
 - **LNH agresivos:** 60–70% curables con R-CHOP.
 - **Leucemias agudas:** 40–70% de curación según edad y subtipo.
 - **LMC tratada con TKI:** expectativa de vida normal.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. Las **leucemias agudas** cursan con pancitopenia y blastos en sangre periférica.
2. La **LMC** se asocia al **cromosoma Filadelfia (BCR-ABL)** y responde a imatinib.
3. La **LLC** afecta adultos mayores con linfocitosis persistente y evolución lenta.
4. El **Linfoma de Hodgkin** presenta células de Reed-Sternberg (CD15+, CD30+).
5. El **R-CHOP** es el esquema base de los linfomas B agresivos.
6. En pacientes con masas mediastínicas y síntomas “B”, pensar en linfoma.
7. En EUNACOM, suelen preguntar diferencias entre LMA/LLA y LH/LNH.

Errores comunes:

- Diagnosticar leucemia sin mielograma confirmatorio.
 - Iniciar antibióticos sin profilaxis en neutropenia febril.
 - Confundir leucemia crónica con linfoma leucemizado.
 - Omitir radiografía de tórax en sospecha de linfoma mediastínico.
 - No buscar cromosoma Filadelfia en LMC.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las **leucemias** son proliferaciones clonales medulares (agudas o crónicas), mientras los **linfomas** afectan ganglios y órganos linfoides.
2. En **leucemia aguda**, predominan blastos e insuficiencia medular (anemia, infecciones, sangrado).
3. La **LMC** presenta el **cromosoma Filadelfia (BCR-ABL)**, tratado con **imatinib**.
4. El **Linfoma de Hodgkin** se caracteriza por células de **Reed-Sternberg** y se trata con **ABVD**.
5. Los **linfomas no Hodgkin** se manejan con **R-CHOP**, según agresividad.
6. Las complicaciones más graves incluyen infecciones, síndrome de lisis tumoral y recaídas.
7. El pronóstico es favorable en la mayoría de los casos con diagnóstico precoz y tratamiento adecuado.